

Esercizio 1

Si consideri un sistema a due livelli con energia $\varepsilon_i = \{0, \epsilon\}$ popolato da due particelle. In condizioni standard i due livelli risulterebbero doppiamente degeneri a causa dei due possibili stati di spin $s = \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$. L'applicazione di un campo magnetico esterno B rompe questa degenerazione. Infatti, il campo magnetico interagisce con gli spin variando l'energia di ciascun livello nel modo seguente

$$\varepsilon_{i,s} = \varepsilon_i - s\mu_B B,$$

generando di fatto un sistema di 4 livelli (μ_B è una costante detta magnetone di Bohr).

Per questo sistema di quattro livelli si affrontino i seguenti punti:

1. Schematizzare graficamente i possibili stati in cui il sistema può trovarsi considerando le due particelle come: (a) classiche e distinguibili, (b) fermioniche e (c) bosoniche e calcolare la funzione di partizione canonica del sistema per ogni tipologia di particelle.
2. Usando le funzioni di partizione del punto precedente valutare la magnetizzazione media del sistema attraverso la seguente relazione:

$$\langle M \rangle = \mu_B \sum_{j \in \{\text{stati}\}} s \frac{e^{-\beta \varepsilon_j}}{Z} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log Z}{\partial B}.$$

3. La teoria classica del magnetismo mostra come nel limite ad alta temperatura ($k_B T \gg \mu_B B$) la derivata $\partial \langle M \rangle / \partial B$, conosciuta come suscettibilità magnetica χ_B , segua la legge di Curie

$$\chi_B = \frac{C}{T},$$

dove C è conosciuta come costante di Curie.

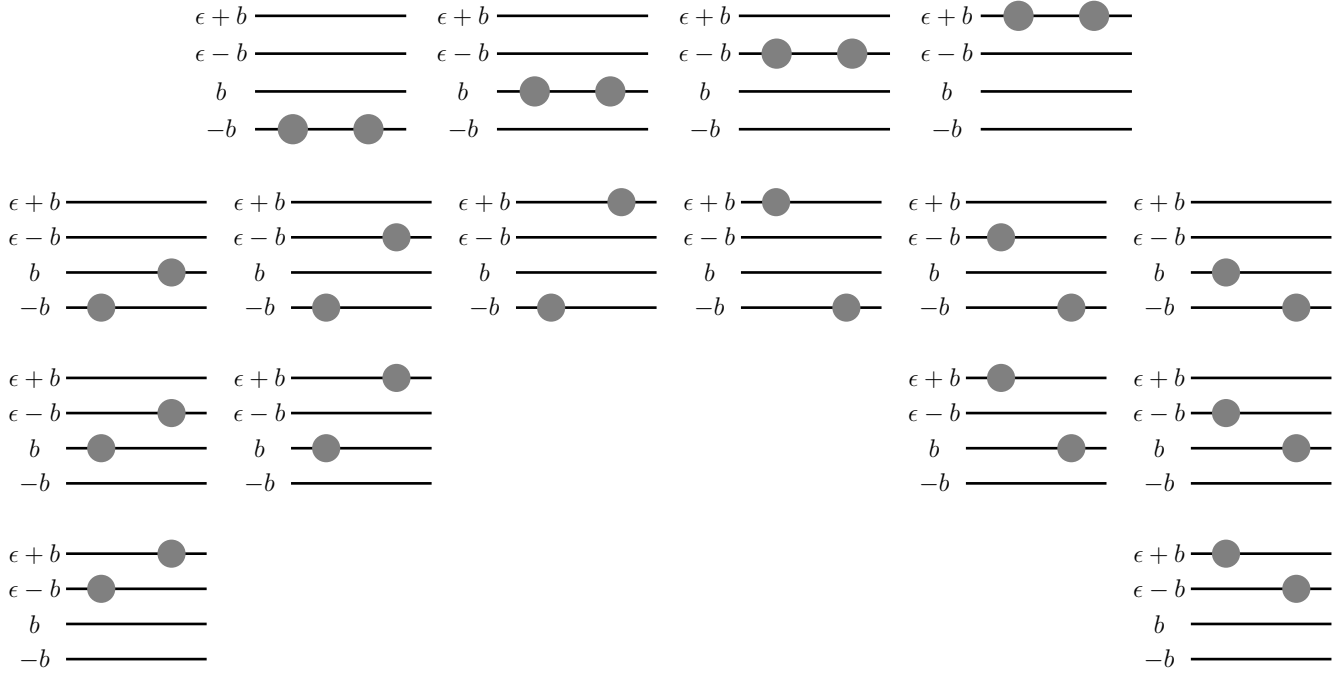
- (a) Calcolare χ_B alle alte temperature espandendo in Taylor i termini dipendenti da $\beta\mu_B B$ dentro $\langle M \rangle$ nel limite $\beta\mu_B B \rightarrow 0$.
- (b) Ottenute le espressioni per χ_B mostrare che la legge di Curie è rispettata anche per Fermioni e Bosoni nel limite in cui $\beta\epsilon \rightarrow 0$ e riportare i valori ottenuti per le costanti di Curie.

Suggerimento: usare le funzioni iperboliche, dove possibile, per i conti in modo tale da avere espressioni più compatte e più facilmente studiabili. Riporto alcune relazioni utili a riguardo

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, & \sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \frac{d \cosh(x)}{dx} &= \sinh(x), & \frac{d \sinh(x)}{dx} &= \cosh(x). \end{aligned}$$

Per andare a risolvere il primo punto risulta molto utile andare a disegnare i possibili stati nel quale il sistema può trovarsi nel caso classico, in quanto racchiude tutte le possibili combinazioni contenendo anche gli stati del caso quantistico. Riporto quindi di seguito un grafico con tutte le possibili combinazioni del caso classico, che sono analoghe a quelle dell'esercizio 1 nello scritto 4 in quanto, scrivendo $b = \mu_B B/2$ per semplicità, possiamo contare 4 livelli con energia: $-b, b, \epsilon - b$

$e \in +b$.



Una volta disegnate queste è molto facile andare a contare il numero di possibili stati ad una certa energia per una determinata natura di particella. Ciò permette di ottenere una tabella con la quale valutare molto facilmente le possibili energie e la loro degenerazione, valori che riporto di seguito.

Particelle	0	ϵ	2ϵ	$\mu_B B$	$-\mu_B B$	$\epsilon - \mu_B B$	$\epsilon + \mu_B B$	$2\epsilon - \mu_B B$	$2\epsilon + \mu_B B$
Classiche	2	4	2	1	1	2	2	1	1
Fermioni	1	2	1	0	0	1	1	0	0
Bosoni	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Con queste informazioni è possibile scrivere le funzioni di partizione nei tre casi usando l'espressione $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$ e ottenendo i seguenti risultati nei tre casi

$$\begin{aligned}
Z_C &= 2 + 4e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + (1 + 2e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}) (e^{-\beta\mu_B B} + e^{\beta\mu_B B}) \\
&= (1 + e^{-\beta\epsilon})^2 \left(e^{-\frac{\beta\mu_B B}{2}} + e^{\frac{\beta\mu_B B}{2}} \right)^2,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Z_F &= 1 + 2e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + e^{-\beta\epsilon} (e^{-\beta\mu_B B} + e^{\beta\mu_B B}), \\
&= (1 + e^{-\beta\epsilon})^2 + 2 \cosh(\beta\mu_B B) e^{-\beta\epsilon}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Z_B &= 1 + 2e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}) (e^{-\beta\mu_B B} + e^{\beta\mu_B B}), \\
&= (1 + e^{-\beta\epsilon})^2 + 2 \cosh(\beta\mu_B B) (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})
\end{aligned}$$

Fatto ciò è possibile andare ad usare la solita relazione riportata nel testo in modo da ottenere le magnetizzazioni del sistema nei tre casi:

$$M_C = \mu_B \tanh\left(\frac{\beta\mu_B B}{2}\right), \quad M_F = \mu_B \frac{2 \sinh(\beta\mu_B B) e^{-\beta\epsilon}}{(1 + e^{-\beta\epsilon})^2 + 2 \cosh(\beta\mu_B B) e^{-\beta\epsilon}}$$

$$= \mu_B \frac{\sinh(\beta\mu_B B)}{2 \cosh^2(\beta\epsilon/2) + \cosh(\beta\mu_B B)}$$

$$M_B = \mu_B \frac{2 \sinh(\beta\mu_B B) (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})}{(1 + e^{-\beta\epsilon})^2 + 2 \cosh(\beta\mu_B B) (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})}$$

$$= \mu_B \frac{\sinh(\beta\mu_B B)}{\frac{(1+e^{-\beta\epsilon})^2}{2(1+e^{-\beta\epsilon}+e^{-2\beta\epsilon})} + \cosh(\beta\mu_B B)}$$

Risulta ora molto semplice andare a prendere i limiti per le alte temperature in quanto possiamo andare a contare $\beta\mu_B B \ll 1$ e poi usare Taylor contando $\tanh(x) \approx x$, $\sinh(x) \approx x$ e $\cosh(x) \approx 1$. I risultati finali per le magnetizzazioni ad alte temperature sono quindi

$$M_C \approx B \frac{\mu_B^2}{2Tk_B}, \quad M_F \approx B \frac{\mu_B^2}{Tk_B} \frac{1}{2 \cosh^2(\beta\epsilon) + 1}, \quad M_B \approx B \frac{\mu_B^2}{Tk_B} \frac{1}{\frac{(1+e^{-\beta\epsilon})^2}{2(1+e^{-\beta\epsilon}+e^{-2\beta\epsilon})} + 1}.$$

La derivata rispetto a B di queste funzioni risulta ora banale, permettendo quindi di prendere il limite $\beta\epsilon \rightarrow 0$ di χ_B molto facilmente nei tre casi e ottenendo le seguenti costanti di Curie

$$C_C \approx \frac{\mu_B^2}{2k_B}, \quad C_F \approx \frac{\mu_B^2}{3k_B}, \quad C_B \approx \frac{3\mu_B^2}{5k_B}.$$